Atık Türü Sınıflandırma Modeli

Atık Türü Sınıflandırma

Geliştirici: Tuna Duman | **Model:** MobileNetV2 | **Arayüz:** Streamlit
No:90240000223

Özet

Bu projede, çevre krizine ve geri dönüşüm süreçlerine yazılımsal bir çözüm üretmek amacıyla, kameradan gösterilen atıkları otomatik olarak tanıyan yapay zekâ tabanlı bir sistem geliştirdim. Sistemi sadece bir kod bloğu olarak bırakmayıp, kullanıcının rahatça test edebileceği bir web arayüzüne dönüştürdüm.

1. Veri Seti Seçimim ve Yaşadığım Sorunlar:

Projeye ilk başlarken12 farklı sınıftan oluşan (giysi, ayakkabı, pil, cam şişeler vb.) çok geniş bir veri seti kullandım. Fakat testler yaparken yapay zekanın çok ciddi bir hataya düştüğünü fark ettim. Veri setinde giysi ve ayakkabı fotoğrafları çok fazlayken, biyolojik atık gibi sınıfların fotoğrafları azdı.

Bu dengesizlik yüzünden model kolaya kaçmaya başladı; kameraya ne gösterirsem göstereyim (örneğin bir diş fırçası veya ambalaj), tam emin olamadığı anlarda en çok gördüğü sınıf olan "ayakkabı" veya "giysi" etiketini yapıştırıyordu. Yapay zekanın kafası karışınca en güvendiği sınıfa sığınıyordu.

> **Çözüm Adımım:** Bu sorunu kökten çözmek için dengesiz veri setini tamamen sildim. Yerine gerçek dünya geri dönüşüm standartlarına tam uyan, daha sade ve dengeli 6 sınıflı (Karton, Cam, Metal, Kağıt, Plastik, Çöp) yeni bir veri setine geçtim. Toplam 2527 adet fotoğrafı %80 eğitim, %20 test olacak şekilde ayırdım. Sınıflar birbirine çok yakın sayıda olduğu için yapay zekâ hiçbir sınıfa ağırlık veremedi ve hepsini eşit ağırlıkla öğrenmek zorunda kaldı.

2. Fotoğrafları Modele Hazırlama Süreci:

Kameradan çekilen ham fotoğraflar yapay zekaya doğrudan verilirse sistem çok çabuk çuvallayabilir. Çünkü kullanıcının atığı hangi açıyla tutacağını, odadaki ışığın nasıl olacağını bilemeyiz. Bu yüzden koduma şu aşamaları ekledim:

- **Açılara Karşı Esneklik (Data Augmentation):** Yapay zekanın fotoğrafları ezberlemesini önlemek için görselleri eğitim sırasında otomatik olarak sağa sola döndüren, rastgele yaklaşan (zoom yapan) ve ters çeviren bir yapı kurdum. Böylece sistem, bir plastik şişeyi dik görse de, masada yatay dururken görse de tanımayı öğrendi.
- **Piksel Ölçekleme (Rescaling):** Kameranın ürettiği renk değerlerini, kullandığım yapay zekâ modelinin en iyi anladığı aralığa sıkıştırdım. Bu sayede model, ışık parlamalarından veya gölgelerden etkilenmeden nesnenin asıl dokusuna ve şekline odaklanabildi.

3. Yapay Zeka Model Kararım:

Projeyi geliştirirken Google'ın milyonlarca fotoğrafla eğittiği hazır bir beyin olan **MobileNetV2** mimarisini kullandım. Sıfırdan bir yapay zekâ eğitmek yerine, bu hazır vizyon yeteneğini ödünç alıp projemin arkasına yerleştirdim ve kendi veristeimdeki 6 sınıfı tanıyacak ek bir karar katmanı ekledim.

Çok daha büyük ve hantal modeller de vardı ama onlar bilgisayarı inanılmaz yoruyordu ve canlı kamerada kasmalara sebep oluyordu. MobileNetV2 ise o kadar hafif ve hızlı ki, ileride akıllı bir çöp kutusunun içindeki ucuz bir mini bilgisayarda bile takılmadan, saliseler içinde çalışabilecek kapasitede. Projemin gerçek hayatta kullanılabilir olması için en doğru model kararı buydu. Ayrıca eğitime "Erken Durdurma" (Early Stopping) ekledim; modelin başarı oranı artmayı bıraktığı ve ezbere geçmeye başladığı an sistem eğitimi otomatik olarak kesti.

4. Streamlit Arayüzü:

Kullanıcının sistemi rahatça yönetebilmesi için Streamlit kütüphanesini kullanarak yönetim paneli tasarladım:

- **Canlı Tahmin:** Kullanıcı web kamerasından atığın fotoğrafını çektiği anda sistem saniyeler içinde atığın ne olduğunu ve buna ne kadar güvendiğini ekrana yazdırıyor.
- **Akıllı Dosya Kaydı:** Çekilen her fotoğrafı arka planda atık türü, güven skoru ve tarih-saat bilgisiyle isimlendirerek klasöre kaydediyorum. Bu sayede her dosya adı kendi içinde bir veri tabanı gibi çalışıyor; isimlerin birbirine karışmasını engelliyor.
- **Kronolojik Galeri Düzeni:** Kaydedilen eski taramaları arayüzde gösterirken sistemin rastgele sıralamasını engelledim. Dosyaların oluşturulma zamanını okuyarak en son çekilen fotoğrafın her zaman en üstte görünmesini sağladım.
- **3 Sütunlu Kompakt Yapı:** Fotoğrafların alt alta uzayıp gitmesini önlemek için yan yana 3'erli şık bir galeri matrisi oluşturdum.
- **Arayüzden Silme Yönetimi:** Her fotoğrafın altına kendine özel bir "Sil" butonu yerleştirdim. Kullanıcı butona bastığı an o fotoğraf bilgisayardan fiziksel olarak siliniyor ve sayfa anında yenilenerek galeriden kayboluyor.

5. Projeden Çıkardığım Sonuçlar ve Gelecek Vizyonu:

Sistem, veri setinde olan tüm nesnelerde (kağıt, plastik şişe, cam kavanoz vb.) son derece kararlı ve yüksek doğrulukla çalışıyor. Eğer sisteme veri setinde hiç bulunmayan bambaşka bir nesne (örneğin bir diş fırçası) gösterirsek, sistem bunu "bilmiyorum" diyemediği için en çok benzettiği sınıfa atıyor. Bu bir hata değil, modelin sadece öğrendiği sınırlara sadık kaldığının bir kanıtıdır.

Geliştirdiğim bu hafif ve hızlı sistem gelecekte endüstriyel konveyör bantların üzerine yerleştirilerek çöpleri otomatik ayıran robotik kollara yön verebilir, akıllı şehirlerdeki çöp kutularına entegre edilerek doğru atık atıldığında kullanıcıya puan kazandıran çevreci uygulamalarda kullanılabilir.

Özellikle ülkemizde çevre bilincinin düşük olduğunu ele alırsak bu tür basit projeler insanların “kağıt oraya plastik şuraya çok uğraştırıcı” zihniyetine karşılık, “sen tek bir yere at kutu kendi kendine sınıflandırsın” diyerek karşılık verebileceğimiz bir duruma evrilmesine öncülük edebilir insanlar bilinçsizde olsa çöplerini sınıflandırıp doğru ayrıştırdığında yavaş yavaş bu bilincin gelişeceğine dair inancım yüksek.